ملاحظات الدرس — لك

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة، ٢

المواد

هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- الخسارة تكبر عند الخطأ
- اخطُ عكس الميل
- الانتشار العكسي يمرّر اللوم إلى الخلف

النشاط: في المعمل

١. شغّل المناسب

٢. شغّل الكبير جدًا

للنقاش

- إلى أين يشير التدرّج؟

تحقّق من نفسك

- θ^2 عند ٣، والمعدّل ٠٫١: اكتب θ التالية.

جرّبها هذا الأسبوع

احسب خطوة ٢٫٤ على الورق من غير أن تبحث عنها.

ورقة عمل

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة، ٢

الاسم | الفصل | التاريخ

١ **الخسارة θ^2، وθ تساوي −٢، وإيتا ٠٫٢٥. أين θ بعد خطوة؟**

○ -١ ○ -٣ ○ -١٫٥

٢ **يشير التدرّج إلى القاع.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صل المنحنى بسببه.**

الخسارة تكبر كل خطوة	• • • •	خطوة صغيرة جدًا
الخسارة تهبط ببطء شديد	• • • •	حفظ بيانات التدريب
خسارة التدريب منخفضة والبيانات الجديدة أسوأ	• • • •	خطوة كبيرة جدًا

٤ **رتّب خطوة نزول واحدة.**

☐ احسب التدرّج

☐ اخطُ عكس التدرّج

☐ احسب الخسارة

٥ **الخرج $y = w \times x$ والخسارة $(y - t)^2$، مع $x = ٢$ و$w = ١$ و$t = ٤$. ما ميل الخسارة بالنسبة إلى w؟**

○ -٤ ○ ٨ ○ -٨

✎ **ماذا تقول لك خسارة تكبر، قبل أن تنظر إلى الأوزان؟**

تحقّق من إجاباتك

الخسارة والنزول والانتشار العكسي

الجامعة، ٢

١ **-١**

الميل ٢θ ويساوي -٤. نخطو عكسه: -٢ − ٠٫٢٥ × (-٤) = -١، وهي أقرب إلى القاع عند ٠.

٢ **خطأ**

يشير إلى أعلى، محليًا. والنزول يخطو عكسه.

٣ **الخسارة تكبر كل خطوة — خطوة كبيرة جدًا**

الخسارة تهبط ببطء شديد — خطوة صغيرة جدًا

خسارة التدريب منخفضة والبيانات الجديدة أسوأ — حفظ بيانات التدريب

معدّل التعلّم والإفراط في التوفيق يتركان أثرين مختلفين على المنحنى.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١**

تحتاج الميل قبل أن تخطو عكسه.

٥ **-٨**

بقاعدة السلسلة: ميل الخسارة بالنسبة إلى y هو ٢ × (٢ − ٤) = -٤، وميل y بالنسبة إلى w هو x، أي ٢، فالناتج -٤ × ٢ = -٨.